



Теория динамических систем

Лекция 05

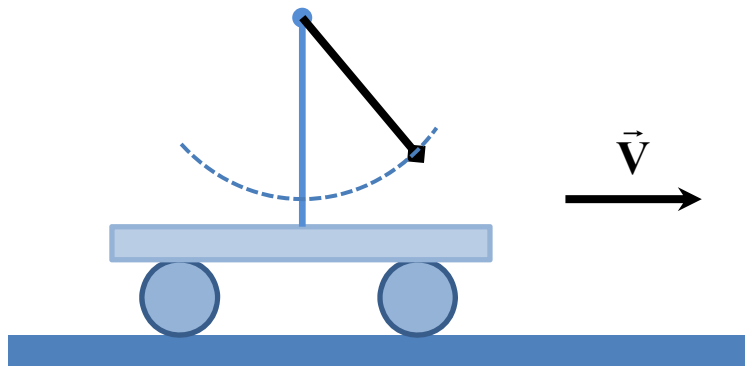
02-03-2026

Определение положения равновесия

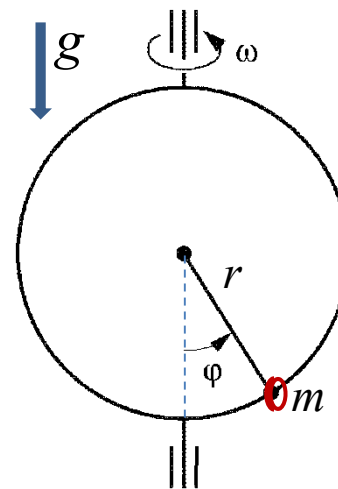
Положением равновесия называется такое положение механической системы, в котором система будет находиться все время, если в начальный момент она находилась в этом положении и скорости всех ее точек были равны нулю

$$\mathbf{R} = \{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N\}^T \quad \mathbf{R}(0) = \mathbf{R}_0 \text{ и } \dot{\mathbf{R}}(0) = 0 \Rightarrow \mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 \quad \forall t > 0$$

Положение равновесия зависит от системы отсчета



В неподвижной системе отсчета у маятника нет положений равновесия



В неподвижной системе отсчета у колесика 2 положения равновесия, в подвижной системе может быть 4

Критерий положения равновесия

Если голономная система стационарно задана: $\mathbf{R} = \mathbf{R}(q_1, \dots, q_n)$ и $\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_v(q_1, \dots, q_n)$

Положение q_0 называется положением равновесия, если из условий

$$q(0) = q_0 \text{ и } \dot{q}(0) = 0 \text{ следует } q(t) = q_0 \quad \forall t > 0$$

Для того чтобы положение q_0 было положением равновесия стационарно заданной голономной системы, **необходимо и достаточно**, чтобы в этом положении все обобщенные силы были равны нулю:

$$Q_i(q_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Если система консервативная, т.е. $Q_i(q) = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i}$, $i = 1, \dots, n$ критерий положения

равновесия принимает вид $\left. \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \right|_{q=q_0} = 0, \quad i = 1, \dots, n$

Аналог понятия положения равновесия для динамических систем общего вида

Механическая система
(Лагранжева)

q_i – положение

$\dot{q}_i$ – скорость

$i = 1, \dots, n$

Определяются T , Q_i или Π

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Положение равновесия

q^* , и всегда $\dot{q}^* = 0$

Динамическая система
общего вида

$x_{2i-1} = q_i$

$x_{2i} = \dot{q}_i$

$m = 2n$

x_j – компонента вектора **состояния**

$j = 1, \dots, m$

Не определены T , Q_i или Π

$$\begin{cases} \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}), & j = 1, \dots, m \end{cases}$$

Если правые части дифф. уравнений
не зависят явно от времени, система
называется автономной

Стационарное состояние $\mathbf{x}^*$

$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^*$ при $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^*$

если $f_j(x_j^*) = 0, \quad j = 1, \dots, m$

Переменные для стационарных состояний

При нелинейных $f_j(\mathbf{x})$ может быть множество решений $\mathbf{x}^*$ для $f_j(\mathbf{x}^*) = 0$

Возможны решения $x_j^* \neq 0$ но, если дифф. уравнения получены из

$$\{\ddot{q}_i = g_i(q_i, \dot{q}_i), i = 1, \dots, n \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{x}_{2i-1} = x_{2i}, \\ \dot{x}_{2i} = g_i(\mathbf{x}) \end{cases}$$

В стационарных состояниях $x_{2i}^* = 0, i = 1, \dots, n$

Удобно при изучении **отдельного** стационарного состояния сделать замену

$$\{\tilde{x}_j = x_j - x_j^*$$

Далее знак $\sim$ «забывается», и каждому стационарному состоянию при его изучении соответствует

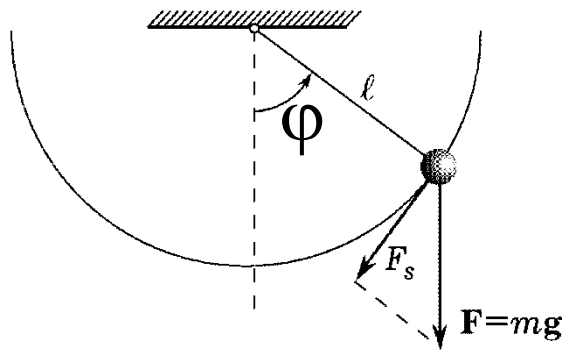
аналогично

$$\{\tilde{q}_j = q_j - q_j^*$$

нулевое решение $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$ при $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$

Особые точки в фазовом пространстве

Большие колебания математического маятника



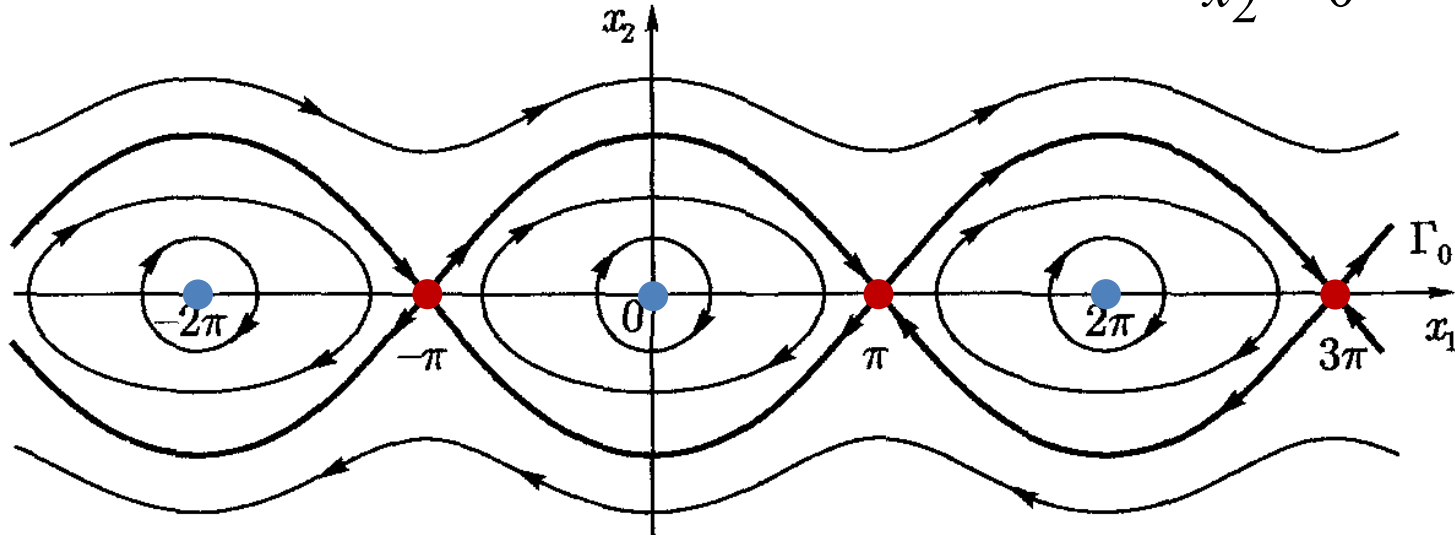
$$\ddot{\varphi} + \left(\frac{g}{l} \right) \sin \varphi = 0$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \varphi \\ x_2 &= \dot{\varphi} \end{aligned} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin x_1 \end{cases}$$

Особые точки

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$



Фазовые траектории отличаются в окрестности особых точек разного типа

Определение устойчивости по Ляпунову

В литературе часто используется термин «устойчивость положения равновесия» для стационарных состояний систем дифференциальных уравнений

Для избегания противоречия с понятием *положение*, задаваемым только вектором q , далее вводится 2 отдельных определения

Нулевое решение $x(t) = 0$ называется **устойчивым по Ляпунову**, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall |x_0| = |x(0)| < \delta)(\forall t > 0) \quad |x(t)| < \varepsilon$$

Положение равновесия $q = 0$ называется **устойчивым по Ляпунову**, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall (|q(0)| < \delta) \wedge (|\dot{q}(0)| < \delta))(\forall t > 0) \quad (|q(t)| < \varepsilon) \wedge (|\dot{q}(t)| < \varepsilon)$$

Неустойчивость по Ляпунову является **логическим отрицанием** устойчивости третьего варианта нет

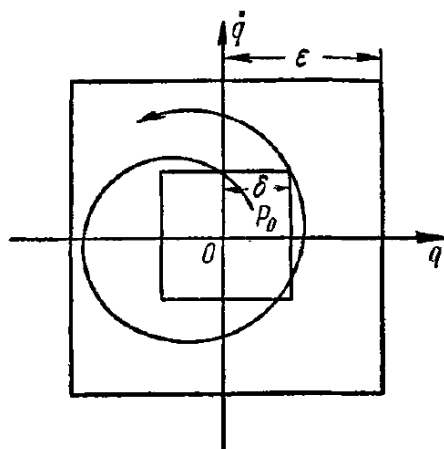
Нулевое решение $x(t) = 0$ называется **неустойчивым по Ляпунову**, если

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists |x_0| = |x(0)| < \delta)(\exists t_1 > 0) \quad |x(t_1)| \geq \varepsilon$$

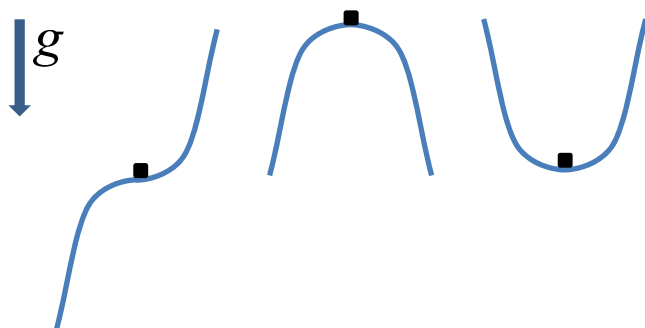
Положение равновесия $q = 0$ называется **неустойчивым по Ляпунову**, если

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists (|q(0)| < \delta) \vee (|\dot{q}(0)| < \delta))(\exists t_1 > 0) \quad (|q(t_1)| \geq \varepsilon) \vee (|\dot{q}(t_1)| \geq \varepsilon)$$

Устойчивость положения равновесия



Для любой наперед заданной ϵ -окрестности нуля в пространстве и координат и скоростей можно подобрать такое $\delta > 0$, что при любых малых отклонениях в пределах δ -окрестности и координат и скоростей далее и координаты и скорости не выходят за пределы ϵ -окрестности



Примеры для определения устойчивости положения равновесия

Должна быть либо устойчивость, либо неустойчивость по Ляпунову у любого положения равновесия



Материальная точка может скользить по горизонтальной поверхности без трения

Каким бы малым ни выбрано $\delta > 0$, допустима ненулевая начальная скорость, точка будет двигаться по инерции, через некоторое время t_1 координата точки превысит некоторое значение ϵ

Положение неустойчиво в соответствии с определением

Устойчивость равновесия консервативных систем

Устойчивость положений равновесия может определяться путем анализа потенциальной энергии в окрестности положения равновесия

Можно принять, что в положении равновесия $q^0 = 0$, также $\dot{q}^0 = 0$

Если все силы потенциальны $Q_i = -\frac{\partial \Pi(q)}{\partial q_i}$, и принимаем также $\Pi(q^0) = 0$

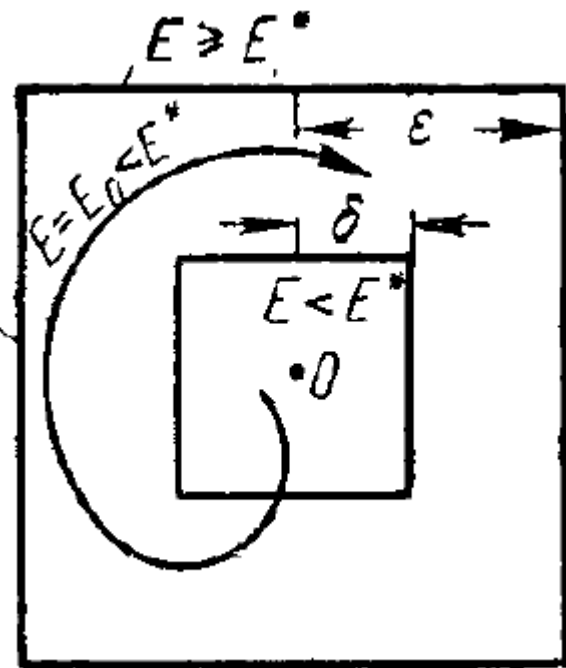
Устойчивость положения равновесия определяется зависимостью $\Pi(q)$

Теорема Лагранжа-Дирихле. Если в некоторой Δ -окрестности в координатном пространстве положения равновесия $q^0 = 0$ потенциальная энергия консервативной системы имеет строгий минимум, то это положение является устойчивым по Ляпунову

Строгий минимум, если при $|q| < \Delta$

$$\Pi(q) \begin{cases} = 0, & \text{если } |q| = 0 \\ > 0, & \text{если } |q| \neq 0 \end{cases}$$

Доказательство теоремы Лагранжа-Дирихле



Выражение для полной энергии $E(q, \dot{q}) = T + \Pi$

$$T > 0 \quad \forall \quad \dot{q} \neq 0 \Rightarrow E > 0 \quad \forall \quad \{q, \dot{q}\}^T \neq 0, \quad |q| < \Delta$$

Возьмем $0 < \varepsilon < \Delta$

Рассмотрим значения E при $|q| < \varepsilon, \quad |\dot{q}| < \varepsilon$

Так как граница ε -окрестности представляет собой замкнутое ограниченное множество, по теореме Вейерштрасса непрерывная и ограниченная снизу функция E достигает на ней минимума E^* , т.е. на границе: $E \geq E^* > 0$

С другой стороны, поскольку непрерывная функция $E=0$ в начале координат, существует δ -окрестность точки O , в которой $E < E^*$. Поэтому, если $|q(0)| < \delta, \quad |\dot{q}(0)| < \delta$, то $E(0) < E^*$ и, так как при движении консервативной системы ее энергия сохраняется, $E < E^*$ за все время движения.

Поэтому точка в пространстве состояний не может достигнуть границы ε -окрестности, на которой $E \geq E^*$, и находится внутри окрестности.

Как показать минимум нелинейной функции?

Достаточные условия экстремума (мат. анализ)

$$\Pi(q) = \Pi_0(0) + \Pi_1(q) + \Pi_2(q) + \dots + \Pi_m(q) + \dots =$$

$$= \Pi_0(0) + \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \right|_{q=0} \cdot q_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \left. \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_k} \right|_{q=0} \cdot q_i q_k + \dots + \Pi_m(q) + \dots =$$

Принимаем = 0

= 0 из условий
положения
равновесия

Рассматриваемая
квадратичная форма
относительно q

$$c_{ik} = c_{ki} = \left. \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_k} \right|_{q=0}$$

$$\Pi_2(q) = \frac{1}{2} q^T \mathbf{C} q$$

Если квадратичная форма Π_2 положительно определена, то $\Pi(q)$ имеет в точке $q=0$ *строгий* минимум (только достаточное условие!)

$$\Pi(q_1, q_2) = q_1^4 + q_2^6 \quad \Pi_2(q) \equiv 0 \quad \Pi_2 \text{ не положительно определена, а } \textit{строгий} \text{ минимум } \Pi(q_1, q_2) \text{ есть}$$

Положительная определенность квадратичной формы Π_2 выясняется по критерию Сильвестера (необходимое и достаточное условие!)

Особенности теоремы Лагранжа-Дирихле

Теорема дает только **достаточные** условия устойчивости

1) Почему требуется **строгий** минимум?

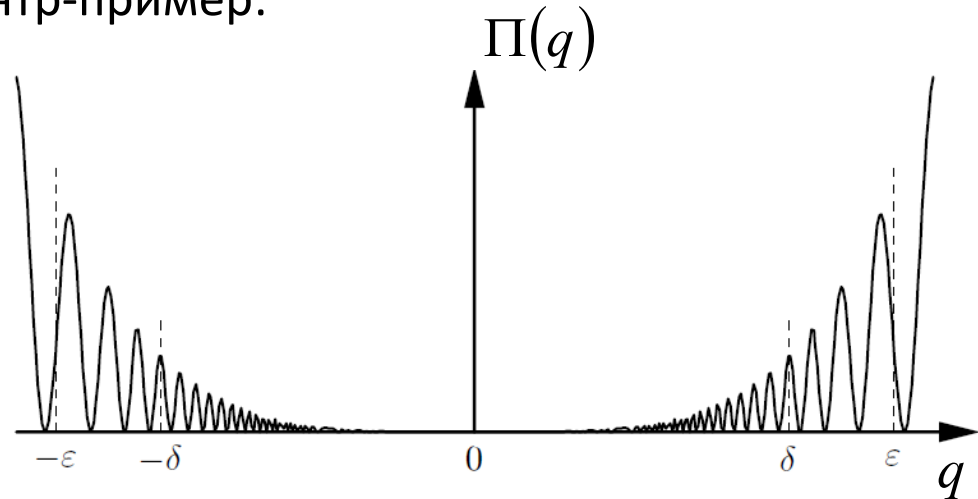
Если найдется Δ -окрестность положения равновесия, что $\Pi(q) \equiv 0$, то простой (нестрогий) минимум существует, однако положение неустойчиво по определению неустойчивости по Ляпунову

2) Обратная теорема неверна. Контр-пример:

$$\Pi(q) = mgq^{2n} \sin^2\left(\frac{1}{q^2}\right), \quad \Pi(0) = 0$$

$n \in N$

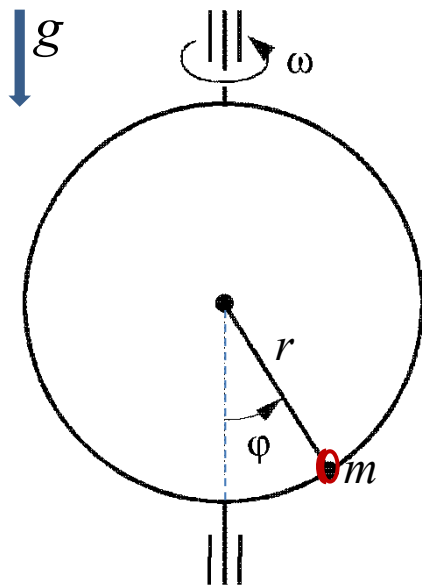
Положение равновесия $q^0 = 0$
устойчиво по определению, но
минимум *нестрогий*



Кроме $q^0 = 0$, в любой Δ -окрестности $\Pi(0) = 0$ также в точках $q_1 = 1/\sqrt{\pi n}$, где $n \in N$ такое, чтобы $q_1 < \Delta$.

Задача определения положений равновесия

14.36. Проволочная окружность радиуса r (см. рисунок) вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг своего вертикального диаметра. Найти положения относительного равновесия колечка, которое может скользить по окружности без трения.



Равновесие рассматривается в неинерциальной системе отсчета

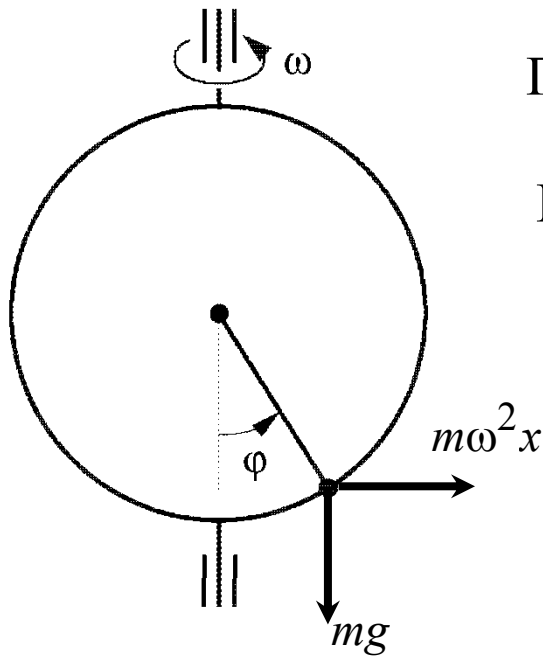
1 степень свободы

Кориолисова сила перпендикулярна плоскости окружности и должна компенсироваться идеальными силами реакций

Центробежная сила потенциальна

Сила тяжести потенциальна

Решение задачи на положения равновесия



$$\Pi_g = mgh = -mgr \cos \varphi$$

$$\Pi_\omega = -\int m\omega^2 x dx = -\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \sin^2 \varphi$$

$$\Pi_\Sigma = -mgr \cos \varphi - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \sin^2 \varphi$$

Критерий равновесия

$$\frac{\partial \Pi_\Sigma}{\partial \varphi} = 0 \quad \Rightarrow \quad mgr \sin \varphi - m\omega^2 r^2 \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

$$\sin \varphi = 0 \quad \text{или} \quad \cos \varphi = \frac{g}{\omega^2 r}$$

$$\varphi_1 = 0$$

$$\varphi_2 = \pi$$

если $\frac{g}{\omega^2 r} > 1$ решений нет

$$\frac{g}{\omega^2 r} \leq 1$$

$$\varphi_{3,4} = \pm \arccos \frac{g}{\omega^2 r}$$